

	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMISIÓN ANDRAGÓGICA	 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
--	--	---

GUÍA PARA ASESORAR

**a las personas jóvenes y adultas
que requieren presentar
el examen de**

FRACCIONES Y PORCENTAJES

Responsable de su elaboración:

PROFR. RUBÉN GUTIÉRREZ RAMOS

Estimada persona joven o adulta

Esta guía que ponemos a su disposición está estructurada en tres partes:

- I: Contenidos básicos del módulo
- II: Ejercicios de práctica y autoevaluación
- III: Respuestas de los ejercicios

Los contenidos y los ejercicios son una síntesis de las cuatro unidades del módulo “Fracciones y porcentajes” Tercera edición y pretende cumplir con los propósitos del mencionado módulo:

- Resolución de problemas con números fraccionarios en contextos de medición, familiares y laborales.
- Reconocimiento de los números decimales como fracciones y elección de la representación más adecuada de acuerdo con la situación o problema.
- Conocimiento de la relación que existe entre las fracciones, la proporcionalidad y el tanto por ciento.
- Resolución de problemas que involucren relaciones de proporcionalidad directa e inversa en contextos de medición, compraventa y laborales.
- Resolución de problemas de tanto por ciento en contextos laborales, cotidianos y de participación ciudadana.
- Cálculo de perímetro y área de algunas figuras.
- Desarrollo de la noción de volumen.

Le sugerimos estudiar y tratar de comprender la primera parte de cada unidad y posteriormente resolver los ejercicios consultando, siempre que sea necesario, los contenidos básicos, así como con su asesor u otra persona que le pueda auxiliar.

El estudio y la resolución de este material no pretende sustituir al Módulo “Fracciones y porcentajes” de la tercera edición. Se ofrece con la finalidad de que desarrolle algunas competencias básicas que le permitan resolver el examen del módulo con cierta probabilidad de acreditarlo. Esta guía se usará como material auxiliar, en caso de desabasto temporal del módulo por parte del INEA.

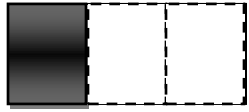
UNIDAD 1

CONCEPTOS GENERALES:

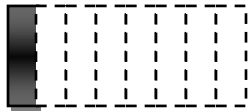
FRACCIONAR: Dividir un objeto o cantidad (entero) en partes iguales. Cada una de las partes que se obtienen de fraccionar, se llama **unidad fraccionaria**. Ejemplos:



Mitad o un medio $\frac{1}{2}$ ó 1 de 2, se fraccionó en 2 partes iguales



Un tercio o tercera parte $\frac{1}{3}$ ó 1 de 3, se fraccionó en 3 partes iguales

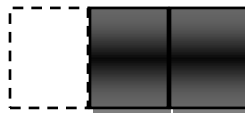


Un octavo u octava parte $\frac{1}{8}$ ó 1 de 8, se fraccionó en 8 partes iguales

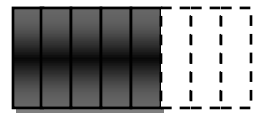
Una fracción es la expresión numérica que nos indica cuántas partes se toman del entero. Ejemplos:



$\frac{1}{2}$ un medio



$\frac{2}{3}$ dos tercios



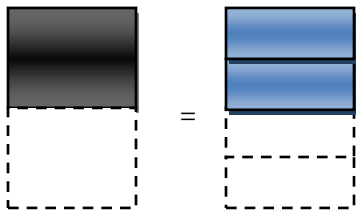
$\frac{5}{8}$ cinco octavos

Los objetos no siempre miden un número exacto de enteros, es por eso que para poder medir con precisión, la humanidad se vio en la necesidad de crear formas más precisas de medir y números para representar medidas más pequeñas que el entero.

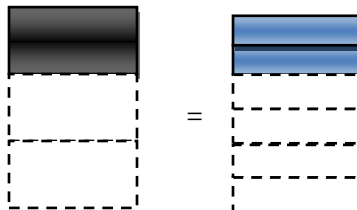
Números como $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{5}{8}$, etcétera, son conocidos como fracciones.

Partes de una fracción: $\frac{2}{3}$ El número de arriba se llama **numerador**. Indica cuántas partes se toman del entero. El número de abajo se llama **denominador**. Indica en cuántas partes iguales se dividió el entero.

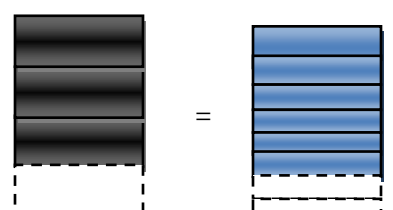
FRACCIONES EQUIVALENTES: Son aquellas que expresan una misma parte o porción del entero, objeto o cantidad. Representan mediciones que cubren el mismo espacio.



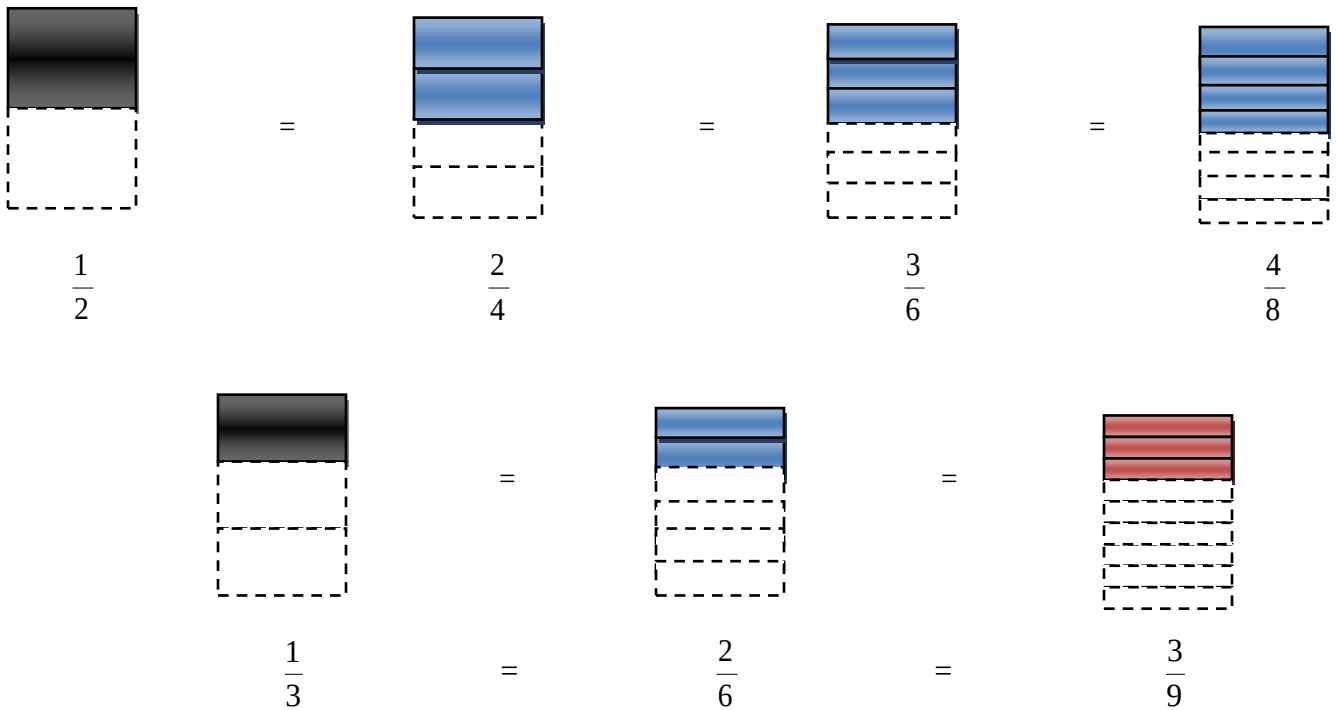
$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$



$\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$



$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$

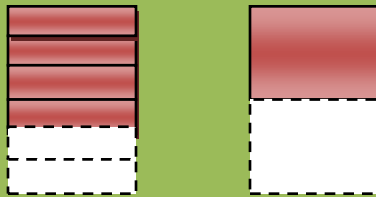


El tamaño de algunas fracciones se puede comparar determinando si son más grandes más pequeñas o del mismo tamaño que la fracción $\frac{1}{2}$. En las fracciones que son equivalentes a $\frac{1}{2}$, el numerador es la mitad del denominador;

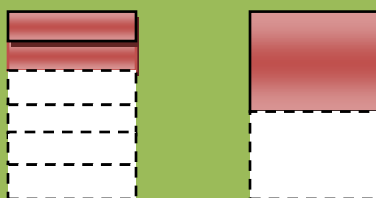
$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{5}{10} = \frac{7}{14} = \frac{8}{16} = \frac{9}{18} = \frac{10}{20}$$

Podemos saber que $\frac{3}{6}$ y $\frac{5}{10}$ son fracciones equivalentes porque en ambas el denominador es el doble que el numerador, lo que hace que las dos son equivalentes a $\frac{1}{2}$.

$\frac{4}{6}$ es una fracción mayor que $\frac{1}{2}$ porque su numerador, “4”, es más de la mitad de su denominador, “6”.



$\frac{2}{6}$ es una fracción menor a $\frac{1}{2}$ porque su numerador, “2”, es menos de la mitad de su denominador, “6”.



Para comparar el tamaño de dos fracciones se pueden utilizar los símbolos $<$, $>$ ó $=$ que significan: “menor que”, “mayor que”, “igual” respectivamente.

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES:

CON IGUAL DENOMINADOR

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}, \quad \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = \frac{6}{3} = 2, \quad \frac{3}{8} + \frac{2}{8} + \frac{1}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4},$$

$$\frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}, \quad \frac{7}{9} - \frac{4}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Para sumar o restar fracciones con igual denominador, se suman o restan los numeradores y se conserva el mismo denominador.

CON DIFERENTE DENOMINADOR

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{3} = \frac{(3 \times 3) + (2 \times 4)}{(4 \times 3)} = \frac{9 + 8}{12} = \frac{17}{12} = 1\frac{5}{12}$$

$$\frac{6}{5} + \frac{1}{3} + \frac{2}{4} = \frac{(6 \times 3 \times 4) + (1 \times 5 \times 4) + (2 \times 3 \times 5)}{(5 \times 3 \times 4)} = \frac{72 + 20 + 30}{60} = \frac{122}{60} = 2\frac{2}{60} = 2\frac{1}{30}$$

$$\frac{5}{9} - \frac{1}{2} = \frac{(5 \times 2) - (1 \times 9)}{(9 \times 2)} = \frac{10 - 9}{18} = \frac{1}{18}$$

$$\frac{7}{8} - \frac{3}{5} = \frac{(7 \times 5) - (3 \times 8)}{(8 \times 5)} = \frac{35 - 24}{40} = \frac{11}{40}$$

Para sumar o restar fracciones con diferente denominador, se deben convertir las fracciones a fracciones equivalentes con un mismo denominador. Una forma de obtener el denominador común es multiplicando los denominadores entre sí, y proceder como en los ejemplos anteriores.

EJERCICIO 1: RESUELVA LAS SIGUIENTES CUESTIONES, ELIJA LA LETRA DE LA RESPUESTA QUE COINCIDA CON SU RESULTADO Y ANÓTELA EN EL PARÉNTESIS DE LA DERECHA, HAGA LAS OPERACIONES QUE NECESITE EN UNA HOJA APARTE. PUEDE USAR CALCULADORA.

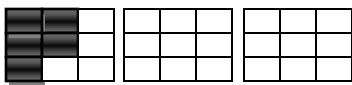
1.- Partimos una pizza en 8 partes iguales, me comí 3 pedazos. ¿Qué parte de la pizza me comí?()

a) $\frac{3}{8}$

b) $\frac{3}{4}$

c) $\frac{8}{3}$

d) $\frac{4}{3}$

- 2.- Ana tardó 45 minutos en arreglarse. ¿Qué parte de la hora tardó? ()
- a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{1}{2}$
- 3.-  La parte sombreada del entero de la izquierda es: ()
- a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{5}{3}$ c) $\frac{3}{5}$ d) $\frac{5}{2}$
- 4.-  De un metro de tela, se usó la parte sombreada. ¿Cuánto quedó? ()
- a) $\frac{5}{8}$ b) $\frac{8}{3}$ c) $\frac{8}{5}$ d) $\frac{3}{8}$
- 5.- Un cuarto de 12 champurrados es. ()
- a) 4 b) 3 c) 6 d) 8
- 6.- De 18 huevos, se quebraron $\frac{2}{3}$ (dos tercios). ¿Cuántos se quebraron? ()
- a) 3 b) 6 c) 12 d) 9
- 7.- De una caja de 12 litros de leche, se venden 10. ¿Qué fracción se vendió? ()
- a) $\frac{5}{6}$ b) $\frac{8}{12}$ c) $\frac{12}{10}$ d) $\frac{3}{6}$
- 8.-  ¿Qué parte de las paredes anteriores está sin pintar? ()
- a) $2\frac{4}{5}$ b) $\frac{5}{9}$ c) $2\frac{1}{2}$ d) $\frac{22}{9}$
- 9.- Siete cuartos ($\frac{7}{4}$) de kilogramo de manzana equivale al número mixto. ()
- a) $1\frac{7}{8}$ b) $1\frac{3}{4}$ c) $1\frac{1}{8}$ d) $1\frac{2}{3}$
- 10.- De unas cajas de 6 lápices cada una, vendí 15 lápices. También así puedo expresar lo vendido.
- a) $2\frac{1}{2}$ b) $1\frac{1}{5}$ c) $2\frac{5}{6}$ d) $1\frac{6}{5}$
- 11.-  Dos fracciones equivalentes que representan las partes sombreadas son. . ()
- a) $\frac{1}{2} = \frac{3}{5}$ b) $\frac{1}{4} = \frac{4}{8}$ c) $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$ d) $\frac{1}{2} = \frac{4}{16}$
- 12.- De las siguientes fracciones: $\frac{2}{10}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{2}{3}$, la menor es. ()
- a) $\frac{2}{4}$ b) $\frac{2}{5}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{2}{10}$
- 13.- De las siguientes fracciones: $\frac{2}{10}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{2}{3}$, la mayor es. ()
- a) $\frac{2}{4}$ b) $\frac{2}{5}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{2}{10}$
- 14.- Juan vende $\frac{7}{8}$ de barril de pulque y Nacho vende $\frac{14}{16}$. ¿Quién vende más. . . ()
- a) Nacho b) igual c) Juan d) no se sabe
- 15.- Chonita regala parte de un terreno a sus hijas: $\frac{2}{5}$ a María y $\frac{3}{10}$ a Lupita.
¿A quién le tocó más? ()
- a) María b) Igual c) Lupita d) no se sabe
- 16.- De una pila de 600 litros de agua, se usaron $\frac{5}{12}$ para regar la huerta y $\frac{1}{6}$ para regar el chilar. ¿Cuántos litros quedaron para los animales? ()
- a) 300 l b) 108 l c) 250 l d) no se sabe
- 17.- Una máquina hace $\frac{3}{6}$ de la producción y otra hace $\frac{1}{6}$. ¿Cuánto falta para completa el total? ()
- a) $\frac{4}{6}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{1}{6}$

18.- Una fábrica vende $\frac{3}{5}$ de su producción y después $\frac{2}{10}$ más. ¿Cuánto vendió? ()

a) $\frac{5}{15}$

b) $\frac{6}{50}$

c) $\frac{5}{10}$

d) $\frac{4}{5}$

19.- Un voceador vende 153 periódicos de 200. ¿Cuánto vende aproximadamente? ()

a) $\frac{3}{4}$

b) $\frac{1}{4}$

c) $\frac{1}{2}$

d) $\frac{2}{5}$

20.- Se usan $2\frac{1}{3}$ de sacos de cemento en el piso de una cocina, $1\frac{1}{2}$ en la sala y $\frac{3}{4}$ en el baño. ¿Cuánto se gastó?..... ()

a) $3\frac{9}{12}$

b) $4\frac{7}{12}$

c) $4\frac{9}{12}$

d) $4\frac{5}{12}$

RESPUESTAS DE LA PRIMERA UNIDAD

Estas respuestas no son para que las copies, son para que compares tus resultados y si alguno no coincide, debes resolver nuevamente el problema hasta que obtengas la respuesta correcta.

1.- a) $\frac{3}{8}$

2.- b) $\frac{3}{4}$

3.- c) $\frac{3}{5}$

4.- d) $\frac{3}{8}$

5.- b) 3

6.- c) 12

7.- a) $\frac{5}{6}$

8.- d) $\frac{22}{9}$

9.- b) $1\frac{3}{4}$

10.- a) $2\frac{1}{2}$

11.- c) $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$

12.- d) $\frac{2}{10}$

13.- c) $\frac{2}{3}$

14.- b) igual

15.- a) María

16.- c) 250 l

17.- b) $\frac{1}{3}$

18.- d) $\frac{4}{5}$

19.- a) $\frac{3}{4}$

20.- b) $4\frac{7}{12}$

UNIDAD 2

CONCEPTOS GENERALES:

NÚMEROS PRIMOS Y NÚMEROS COMPUESTOS

- Los números naturales se clasifican en **números primos** y **números compuestos**.
- Los **números primos** son aquellos que sólo se pueden dividir entre sí mismos y entre el uno sin que el resultado involucre números decimales (o números fraccionarios). Ejemplo
El 2 es **número primo** porque sólo se puede dividir exactamente: $2 \div 2 = 1$ y $2 \div 1 = 2$
El 5 es **número primo** porque sólo se puede dividir exactamente: $5 \div 5 = 1$ y $5 \div 1 = 5$
- Los **números compuestos** son aquellos que se pueden dividir entre más de dos números sin que el resultado involucre números decimales (números fraccionarios). Ejemplo
El 12 es **número compuesto** porque se puede dividir exactamente:
 $12 \div 1 = 12$ $12 \div 3 = 4$ $12 \div 6 = 2$
 $12 \div 2 = 6$ $12 \div 4 = 3$ $12 \div 12 = 1$

CRIBA DE ERATÓSTENES (matemático griego)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

Los números resaltados son los **números primos** comprendidos entre el 1 y el 120. ¿Cuántos son?

El número “1” no es ni primo ni compuesto. Sólo se puede dividir exactamente entre 1.

¿Cuáles son los números primos que hay entre el 1 y el 20?

SIMPLIFICACIÓN DE FRACCIONES

Simplificar una fracción significa reducirla a su mínima expresión, es decir, a una fracción equivalente que tenga los términos lo más pequeños posible. Ejemplo.

$$\frac{8}{12} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Las tres fracciones son equivalente pero $\frac{2}{3}$ tiene los términos más pequeños, es la que está reducida a su mínima expresión (simplificada).

Una forma de simplificar una fracción es mediante la **factorización de sus términos**. Factorizar es descomponer el numerador y el denominador en sus factores primos. Ejemplo

Para simplificar la fracción $\frac{24}{72}$, se descomponen el 24 y el 72 en sus factores primos así

$$\frac{24}{72} = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 3}{2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3}, \text{ se eliminan los mismos factores que hay arriba y abajo y queda } \frac{1}{3}, \text{ como los}$$

factores de arriba se eliminan todos, en su lugar queda el “1”. Abajo sólo queda un “3”, por eso queda $\frac{1}{3}$.

$$\text{Así pues } \frac{24}{72} = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 3}{2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3} = \frac{1}{3}$$

Esto es el resultado de dividir el 24 y el 72 entre 24, es decir: $\frac{24}{72} = \frac{24 \div 24}{72 \div 24} = \frac{1}{3}$

Cuando dividimos o multiplicamos los dos términos de una fracción por un mismo número, obtenemos otra fracción equivalente.

FRACCIONES DECIMALES

A las fracciones que tienen denominadores formados por un “1” y ceros, se les llaman **fracciones decimales**. Ejemplo

$$\frac{5}{10} \quad \frac{25}{100} \quad \frac{125}{1000}$$

El sistema métrico decimal utiliza fracciones decimales. Ejemplo:

Un decímetro (1 dm) es $\frac{1}{10}$ m (una décima parte del metro), porque **1m = 10 dm**

Un centímetro (1 cm) es $\frac{1}{100}$ m (una centésima parte del metro), porque **1m = 100 cm**

Un milímetro (1 mm) es $\frac{1}{1000}$ m (una milésima parte del metro), porque **1m = 1000 mm**



Un decímetro



Un decímetro = 10 cm



Un centímetro = 10 mm

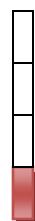
Existe también el sistema inglés de medidas, pero no usa las fracciones decimales para las mediciones más pequeñas que las unidades principales, por ejemplo la **pulgada (in)** se usa para medir longitudes y tiene un sistema fraccionario a base de mitades. Así tenemos:



1 pulgada



$\frac{1}{2}$ pulgada



$\frac{1}{4}$ pulgada



$\frac{1}{8}$ pulgada

TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

	Múltiplos del metro			metro	Submúltiplos del metro		
	km	hm	dam	m	dm	cm	mm
Kilómetro (km)	1	10	100	1,000			
Hectómetro (hm)	$\frac{1}{10}$	1	10	100			
Decámetro (dam)	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{10}$	1	10			
Metro (m)	$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{10}$	1	10	100	1,000
Decímetro (dm)				$\frac{1}{10}$	1	10	100
Centímetro (cm)				$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{10}$	1	10
Milímetro (mm)				$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{10}$	1

CONVERSIÓN DE FRACCIONES A NÚMEROS DECIMALES Y VICEVERSA

Para convertir una fracción a número decimal, basta con dividir el numerador entre el denominador. Ejemplo.

Convertir las siguientes fracciones a números decimales

$$\frac{2}{5} = 2 \div 5 = 0.4$$

$$\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0.75$$

$$\frac{5}{8} = 5 \div 8 = 0.625$$

$$\frac{1}{2} = 1 \div 2 = 0.5$$

Convertir los siguientes números decimales a fracciones:

$$0.4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

$$0.75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

$$0.625 = \frac{625}{1000} = \frac{5}{8}$$

$$0.5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

Convertir las siguientes fracciones decimales a números decimales y viceversa:

$$\frac{3}{10} = 0.3$$

$$\frac{5}{100} = 0.05$$

$$\frac{8}{1000} = 0.008$$

$$\frac{15}{100} = 0.15$$

$$\frac{248}{1000} = 0.248$$

El número de ceros del denominador de las fracciones decimales es igual al número de cifras a la derecha del punto decimal en los números decimales.

MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES

La multiplicación de fracciones sirve para encontrar una fracción de otra fracción. Ejemplo:

Para hacer un postre se usa media lata de leche condensada. ¿Cuánta leche se usará para hacer $\frac{1}{3}$ del postre? Necesitamos saber cuánto es $\frac{1}{3}$ de media lata de leche. Para esto multiplicamos:

$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1 \times 1}{3 \times 2} = \frac{1}{6}$ Se necesita $\frac{1}{6}$ de lata de leche para $\frac{1}{3}$ de postre.

 $\frac{1}{3}$ de $\frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ de lata

EJERCICIO 2:

- 1.- La fracción $\frac{8}{12}$ reducida a su más simple expresión (simplificada) es? ()
 a) $\frac{4}{6}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{6}{10}$ d) $\frac{4}{8}$
- 2.- La fracción equivalente a $\frac{81}{90}$ más simple es ()
 a) $\frac{9}{10}$ b) $\frac{8}{9}$ c) $\frac{1}{9}$ d) $\frac{23}{30}$
- 3.- Al simplificar la fracción $\frac{6}{8}$, queda la fracción equivalente ()
 a) $\frac{2}{4}$ b) $\frac{2}{6}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{3}{4}$
- 4.- La medida que usamos con más frecuencia para medir longitudes (largo, ancho)()
 a) decímetro b) kilómetro c) metro d) milímetro
- 5.- Los centímetros que tiene el metro son ()
 a) 100 b) 1 000 c) 10 d) 10 000
- 6.- La milésima parte del metro ($\frac{1}{1000}$ m) es ()
 a) decímetro b) kilómetro c) metro d) milímetro
- 7.- El kilómetro tiene ()
 a) 10m b) 1000m c) 100m d) 0.0001m
- 8.- Las fracciones que tienen como denominador 10, 100, 1000 10000...etc.son . . . ()
 a) comunes b) quebrados c) decimales d) múltiplos
- 9.- La medida inglesa que más usamos para medir longitudes es. ()
 a) milla b) pulgada c) galón d) onza
- 10.- En una huerta de 400 manzanos, $\frac{3}{5}$ son de manzana roja. ¿Cuántos árboles dan manzanas rojas? ()
 a) 240 b) 160 c) 150 d) 250
- 11.- Un tanque de gasolina se llena con 60 litros, si el marcador dice que trae $\frac{1}{4}$. ¿Cuántos litros le faltan? ()
 a) 40 b) 60 c) 45 d) 15
- 12.- Un tanque de gas se llena con 500 litros, si tiene 200 litros, ¿Qué fracción es? . ()
 a) $\frac{2}{100}$ b) $\frac{4}{10}$ c) $\frac{500}{200}$ d) $\frac{2}{500}$

- 13.- El número decimal equivalente a la fracción decimal $\frac{5}{10}$ ()
 a) 0.005 b) 0.05 c) 0.5 d) 5.0
- 14.- La expresión 0.06m es equivalente a ()
 a) 6cm b) 6mm c) 6dm d) 6m
- 15.- Se compró $\frac{2}{5}$ de un terreno baldío y se pavimenta $\frac{3}{4}$ de lo comprado. ¿Qué fracción del terreno baldío se pavimentó? ()
 a) $\frac{5}{9}$ b) $\frac{9}{5}$ c) $\frac{8}{15}$ d) $\frac{6}{20}$
- 16.- En un grupo de alumnos $\frac{4}{9}$ son mujeres y $\frac{1}{4}$ de ellas usa lentes. ¿Qué fracción del grupo son mujeres que usan lentes? ()
 a) $\frac{5}{13}$ b) $\frac{1}{9}$ c) $\frac{16}{9}$ d) $\frac{13}{5}$

RESPUESTAS DE LA SEGUNDA UNIDAD

Estas respuestas no son para que las copies, son para que compares tus resultados y si alguno no coincide, debes resolver nuevamente el problema hasta que obtengas la respuesta correcta.

- | | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- b) $\frac{2}{3}$ | 2.- a) $\frac{9}{10}$ | 3.- d) $\frac{3}{4}$ | 4.- c) metro |
| 5.- a) 100 | 6.- d) milímetro | 7.- b) 1000m | 8.- c) decimales |
| 9.- b) pulgada | 10.- a) 240 | 11.- c) 45 | 12.- b) $\frac{4}{10}$ |
| 13.- c) 0.5 | 14.- a) 6cm | 15.- d) $\frac{6}{20}$ | 16.- b) $\frac{1}{9}$ |

UNIDAD 3

CONCEPTOS GENERALES:

RAZONES, PROPORCIONES Y REGLA DE TRES

En una relación entre dos cantidades, cuando una cantidad aumenta en el mismo porcentaje o proporción que la otra, es decir, si una aumenta al doble, la otra también; o al triple, la otra también, etcétera, se dice que son cantidades que varían proporcionalmente. Ejemplo

Un automóvil gasta 40 litros de gasolina al recorrer 400km de distancia. ¿Cuántos km recorre con la mitad de gasolina? ¿Y con 80 litros?

Si aumenta o disminuye la distancia recorrida, aumenta o disminuye el consumo de gasolina en la misma proporción, en este caso se dice que hay una variación directamente proporcional.

RAZÓN: Es una comparación de dos cantidades mediante una división. Ejemplo:

La razón de asesores a personas jóvenes y adultas en un círculo de estudios es:
1 asesor por 8 alumnos, es decir **1 a 8 = 1 : 8 = 1/8**

Juan tiene \$5 y María tiene \$15. Así decimos:

La razón del dinero de Juan con el de María es **5 a 15 = 5 : 15 = 5/15 = 1/3**. Ésto quiere decir que Juan tiene una tercera parte de lo que tiene María.

La razón del dinero de María con el de Juan es **15 a 5 = 15 : 5 = 15/5 = 3**. En este sentido, la comparación nos dice que María tiene el triple (tres veces) lo que tiene Juan.

RAZONES EQUIVALENTES: Son como dos fracciones equivalentes. Ejemplo:

3 de 10 = 6 de 20, de otra forma **3/10 = 6/20**; **2 de 5 = 6 de 15**, ó **2/5 = 6/15**

PROPORCIÓN: Dos razones equivalentes forman una proporción. Ejemplo:

3/4 = 6/8 **3 : 4 :: 6 : 8** (esto se lee: 3 es a 4 como 6 es a 8).

PROPIEDAD DE LAS PROPORCIONES: Es igual que la de las fracciones:

$$\frac{3}{4} = \frac{6}{8} \quad 3 \times 8 = 4 \times 6 \quad 3:4::6:8 \quad 3 \times 8 = 4 \times 6$$

En toda proporción, el producto de los extremos (3 y 8) es igual al producto de los medios (4 y 6).

APLICACIÓN:

En una proporción, en la que desconocemos uno de los cuatro términos que la componen, podemos calcular el término desconocido, usando la propiedad de las proporciones, aprovechando los tres términos conocidos. A este procedimiento se le conoce como **Regla de tres**

$$\frac{5}{8} = \frac{15}{x} \quad 5x = 8 \times 15 \quad 5x = 120 \quad x = \frac{120}{5} \quad x = 24$$

$$\frac{x}{36} = \frac{7}{12} \quad 12x = 36 \times 7 \quad 12x = 252 \quad x = \frac{252}{12} \quad x = 21$$

3 manzanas cuestan \$8. ¿Cuánto cuestan 12 manzanas?

DATOS	PLANTEAMIENTO	OPERACIONES
3 manzanas = \$8	3m = \$8	3x = 8(12)
12 manzanas = \$_____	12m = x	3x = 96
<u>12 manzanas cuestan \$32</u>		$x = \frac{96}{3}$
		x = 32

Pedro y Juan hacen un trabajo en 12 días. Pedro trabajó 7 días y Juan 5. ¿Cuánto le toca a cada uno si el costo de la obra fue de \$3 600.00?

DATOS	PLANTEAMIENTO	OPERACIONES
Costo de la obra \$3 600	12 días = \$3 600	12x = 7(3600)
Días trabajados 12	7 días = x	12x = 25200
Días de Pedro 7 = 7/12		x = <u>\$2100</u>
Días de Juan 5 = 5/12	12 días = \$3 600	12x = 5(3600)
Pedro ganó _____	5 días = x	12x = 18000
Juan ganó _____		x = <u>\$1500</u>

Es importante en el planteamiento, cuidar el orden de los términos de la proporción, así, cuando los multipliquemos en diagonal (cruzados) obtendremos los resultados deseados.

REGLA DE TRES INVERSA

Cuando en una relación entre dos cantidades, al aumentar una, la otra disminuye inversamente en la misma proporción, es decir, si una aumenta al doble, la otra disminuye a la mitad o al triple la otra disminuye a la tercera parte, etcétera, se dice que son cantidades que varían en forma inversamente proporcional. Ejemplo:

5 trabajadores tardan 14 días en abrir una zanja. ¿Cuánto tardarán 10 trabajadores?

Si se aumentan los trabajadores al doble, el tiempo disminuye a la mitad. Es decir al aumentar una cantidad, la otra disminuye en forma inversamente proporcional.

APLICACIÓN

Un automóvil con una velocidad de 110 km/h recorre una distancia en 5 horas. ¿Cuánto tardará en recorrer la misma distancia si disminuye la velocidad a 100 km/h?

DATOS	PLANTEAMIENTO	OPERACIONES
110 km/h = 5 h	100 km/h = 5h	100 : 5 = 110 : x
100 km/h = _____	110 km/h = x	(110)5 = 100x
		550 = 100x
		550/100 = x
		x = <u>5.5h</u>

En una regla de tres inversa es importante en el planteamiento, invertir el orden de las cantidades de la derecha para que al multiplicar en diagonal (cruzados) obtengamos el resultado

PORCENTAJES

100% representa siempre el total de algo: dinero, personas, herramientas, cosas, etc. POR CIENTO (%). Esta expresión significa tanto de 100.

3% significa 3 de 100 = $3/100 = 0.03$

10% significa 10 de 100 = $10/100 = 0.10$

25% significa 25 de 100 = $25/100 = 0.25$ (cuarta parte)

50% significa 50 de 100 = $50/100 = 0.50 = 0.5$ (mitad)

75% significa 75 de 100 = $75/100 = 0.75$ (tres cuartas partes)

100% significa todo de 100 = $100/100 = 1$ (el total)

El porcentaje es una relación entre dos cantidades. Por ejemplo “Entre los 3 000 alumnos de un municipio y los 510 de esos alumnos que están becados se establece la relación y se calcula el porcentaje aplicando la propiedad de las proporciones:

$$\frac{510}{3000} = \frac{x}{100} \quad \text{Multiplicamos en diagonal} \quad 510(100) = 3\,000x \quad 51\,000 = 3\,000x \quad \frac{51\,000}{3\,000} = x$$

$$17 = x \quad \text{Por lo tanto} \quad \frac{510}{3000} = \frac{17}{100} \quad \text{Es decir 510 es el 17\% de 3 000}$$

APLICACIONES:

El precio de una camisa sin IVA es de \$ 250.00. ¿Cuánto se debe pagar en total?

DATOS	PLANTEAMIENTO	OPERACIONES
Costo de la camisa = \$250	Impuesto = 16% de 250	$\frac{16}{100} = \frac{x}{250}$
Impuesto (IVA) = 16%	Costo total = 250 + Impuesto	$16(250) = 100x$ $4\,000 = 100x$ $\frac{4000}{100} = x$
Costo total = <u>\$ 290</u>		

$$\text{Impuesto } \$ 40 = x$$

$$\text{Costo total} = \$ 250 + \$ 40 = \mathbf{\$ 290}$$

Un vestido cuesta \$ 675.00 y por oferta tiene un descuento del 24%. ¿Cuál es su precio final?

DATOS	PLANTEAMIENTO	OPERACIONES
Costo del vestido = \$ 675.00	Descuento = 24% de 675	$\frac{24}{100} = \frac{x}{675}$
Descuento = 24%	Precio final = 675 – descuento	$24(675) = 100x$ $16200 = 100x$ $16200/100 = x$
Precio final = <u>\$ 513</u>		Descuento = <u>\$162</u> Precio final = \$ 675 - \$ 162 = <u>\$ 513</u>

PROBABILIDAD

La probabilidad es una rama de las matemáticas que estudia los fenómenos del azar.
A la probabilidad de que ocurra un evento o hecho se le asocia un número que va del cero (0)... $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{5}$... al 1.
Por lo tanto, el número asociado a la probabilidad es cero (0), uno (1) o un número fraccionario o decimal, aunque también puede expresarse como porcentaje.

Cuando es seguro que ocurra un evento o suceso se le asocia el número 1.

Ejemplo:

Si trabajo **es seguro** que me paguen, por lo que **a que me paguen le asocio el número uno**.

Cuando es **seguro que no ocurra** un evento o suceso se **le asocia el número cero**.

Ejemplo:

Si tiro dos dados es **seguro que no caiga el número uno**, pues la mínima cantidad que que se puede formar con los puntos de dos dados es dos.

Cuando la posibilidad de que **ocurra o no ocurra un evento no es total**, la cantidad de probabilidad se **asocia con una fracción, número decimal o porcentaje**.

Ejemplo:

Al tirar un dado la probabilidad de que caiga...

- a) 3, es **1 de 6**, es decir **$\frac{1}{6}$, 0.166, 2.7%** porque el dado tiene los números del 1 al 6, uno diferente en cada cara (en total 6 números).
- b) Número par, es **3 de 6**, es decir **$\frac{3}{6}$, $\frac{1}{2}$, 0.5, 50%** porque el dado tiene 3 números pares (2, 4, 6).
- c) Número impar, es **3 de 6**, es decir **$\frac{3}{6}$, $\frac{1}{2}$, 0.5, 50%** porque el dado tiene 3 números impares (1, 3, 5).

EJERCICIO 3:

- 1.- Mary y Luis compran un boleto de una rifa de \$70.00; Mary pone \$30.00 y Luis \$40.00. Si el boleto salió premiado con \$1 500.00 ¿A Mary le tocan?. ()
a) \$ 600.00 b) \$ 900.00 c) \$ 642.85 d) \$ 857.15
- 2.- Pedro y Juan hacen un trabajo en 12 días. Pedro trabajó 7 días y Juan 5.
¿Cuánto le toca a Pedro si el costo de la obra fue de \$3 600.00?. ()
a) \$ 2 100.00 b) \$ 1 500.00 c) \$ 2 000.00 d) \$ 1 600.00
- 3.- Una llave tira 204 litros de agua en 12 minutos ¿En cuánto tiempo tira 340 litros?. ()
a) 15 min b) 20 min c) 40 min d) 25 min
- 4.- ¿Cuántos km recorro en 2 horas si en 3.5 Hs. avanzo 280? ()
a) 200 km b) 250 km c) 150 km d) 160 km
- 5.- Azucena hace 3 ramos con 36 flores. ¿Cuántas flores necesita para 8 ramos? . . . ()
a) 288 b) 96 c) 108 d) 24
- 6.- Eva ganó \$ 187.50 en 25 bermudas. ¿Cuánto gana en 11?. ()
a) \$ 84.50 b) \$83.50 c) \$ 85.50 d) \$ 82.50

- 7.- Nueve lápices cuestan \$ 22.50. ¿Cuánto cuestan 4 lápices? ()
 a) \$ 12.50 b) \$ 9.00 c) \$ 10.00 d) \$ 11.00
- 8.- Para llenar de agua una pila, 4 llaves tardan 14 horas. Se necesita que se llene en 8 horas, ¿con cuántas llaves se puede lograr? ()
 a) 7 b) 2 c) 8 d) 6
- 9.- Para pagar una sala en 12 meses, las mensualidades son de \$850.00. ¿Cuánto se pagará mensualmente si se paga en 15 meses?
 a) \$ 700.00 b) \$ 1 062.50 c) \$ 680.00 d) \$ 10 500.00
- 10.- Hay inscritos 60 alumnos de 150 que se admitirán. ¿Qué porcentaje se inscribió? . . ()
 a) 40% b) 60% c) 30% d) 75%
- 11.- Una herramienta cuesta \$ 650.00 más IVA (16%). ¿Cuánto se paga en total? ()
 a) \$ 748.00 b) \$ 750.50 c) \$ 754.00 d) \$ 749.50
- 12.- Un televisor cuesta \$ 2800.00, por oferta le descuentan el 12%. ¿En cuánto sale? . . ()
 a) \$ 2 464.00 b) \$ 2920.00 c) \$ 3 126.00 d) \$ 2 680.00
- 13.- El enganche de un carro es \$ 4 500.00, si éste es el 18% del valor, ¿Cuánto vale? . ()
 a) \$ 810.00 b) \$ 5 310.00 c) \$ 29 500.00 d) \$ 25 000.00
- 14.- El precio con IVA (16%) de una olla es de \$ 255.20 ¿Cuánto vale sin IVA? ()
 a) \$ 222.00 b) \$ 221.00 c) \$ 220.00 d) \$ 219.00
- 15.- De 1840 accidentes, 828 fueron por exceso de velocidad. ¿Cuál es el porcentaje? . . ()
 a) 44% b) 45% c) 43% d) 42%
- 16.- Mary ganaba \$ 1 800.00 por quincena y le aumentan 10%. ¿Cuánto gana con el aumento? ()
 a) \$ 1 810.00 b) \$ 1 818.00 c) \$ 1 980.00 d) \$ 1 890.00
- En una caja hay 4 fichas azules, 2 rojas, 3 verdes, y 1 amarilla. Si sacamos una ficha cada vez y la regresamos a la caja, ¿qué puede suceder?. Contesta las siguientes cuestiones:**
- 17.- Es más probable sacar una ficha de color ()
 a) verde b) roja c) amarilla d) azul
- 18.- La probabilidad de sacar una ficha verde es. ()
 a) 3/10 b) 1/5 c) 2/5 d) 1/10
- 19.- La probabilidad de sacar cualquier color es ()
 a) 0 b) 50% c) 100% d) 25%
- 20.- Es igualmente probable sacar una ficha amarilla o verde que sacar una ficha azul. . . ()
 a) no b) sí c) 0% d) no se puede saber

RESPUESTAS DE LA TERCERA UNIDAD

Estas respuestas no son para que las copies, son para que compares tus resultados y si alguno no coincide, debes resolver nuevamente el problema hasta que obtengas la respuesta correcta.

- | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.- c) \$ 642.85 | 2.- a) \$ 2 100 | 3.- b) 20 minutos | 4.- d) 160 km |
| 5.- b) 96 | 6.- d) \$ 82.50 | 7.- c) \$ 10.00 | 8.- a) 7 |
| 9.- c) \$ 680.00 | 10.- a) 40% | 11.- c) \$ 754.00 | 12.- a) \$ 2 464.00 |
| 13.- d) \$ 25 000.00 | 14.- c) \$ 220.00 | 15.- b) 45% | 16.- c) \$ 1 980.00 |
| 17.- d) azul | 18.- a) 3/10 | 19.- c) 100% | 20.- b) sí |

1.6 Clasificando triángulos

Objetivos de aprendizaje

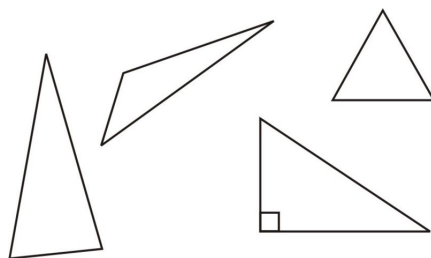
- Definir triángulos.
- Clasificar triángulos como agudo, recto, obtuso o equiángulo.
- Clasificar triángulos como escaleno, isósceles o equilátero.

Introducción

En este punto, tú deberías ser capaz de rápidamente identificar varios tipos de objetos geométricos. Has aprendido sobre líneas, segmentos, rayos, planos, así como también las relaciones básicas de varias de estas figuras. Cada cosa aprendida hasta aquí es necesaria para examinar las clasificaciones y propiedades de los diferentes tipos de figuras. Las próximas dos secciones se enfocan en figuras bidimensionales —figuras que se encuentran en un solo plano—. A medida que aprendas sobre polígonos en estas secciones, usa todo lo que ya conoces sobre medición de ángulos y sus relaciones.

Definiendo triángulos

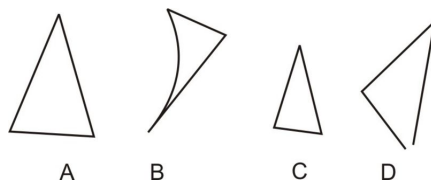
La primera figura que estudiaremos es el **triángulo**. Probablemente ya hayas escuchado algo acerca de los triángulos que te será útil para revisar la definición formal. Un triángulo es cualquier figura cerrada compuesta por tres segmentos de línea que se intersectan en sus extremos. Cada triángulo tiene tres **vértices** (que son los puntos donde se juntan los segmentos), tres **lados** (que son los segmentos propiamente dichos) y tres **ángulos interiores** (formados por cada uno de los tres vértices). Todas las figuras que verás a continuación son triángulos.



Antes, ya habrás aprendido que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180° . Después, probaremos esta propiedad, pero ya puedes usar esta afirmación para encontrar los ángulos faltantes. Otras propiedades importantes de los triángulos las estudiaremos más adelante, en los siguientes capítulos.

Ejemplo 1

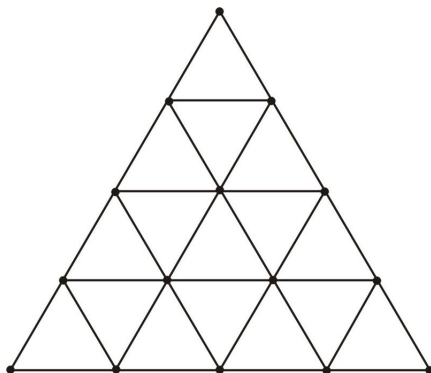
¿Cuáles de las siguientes figuras no son triángulos?



Para resolver este problema, debes analizar cuidadosamente las cuatro figuras para escoger las posibles respuestas. Recuerda que cada triángulo tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos interiores. La figura A encaja con esta descripción, por lo que es un triángulo. La figura B tiene un lado curvo, así que sus lados no son exclusivamente segmentos de línea, por lo que no es un triángulo. La figura D no es una figura cerrada, así que tampoco lo es. La figura C sí es un triángulo. Entonces, concluimos que los literales B y D no son triángulos.

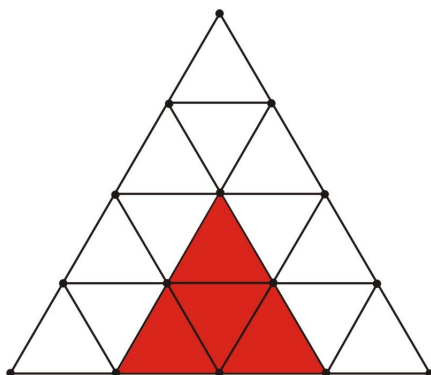
Ejemplo 2

¿Cuántos triángulos hay en el siguiente diagrama?



Para resolver este problema, debes contar cuidadosamente los triángulos de diferente tamaño. Comienza por los más pequeños. De estos, hay 16.

Ahora cuenta los triángulos que se van formando por cuatro triángulos más pequeños, como el de aquí abajo.



Hay un total de siete triángulos de este tamaño, si tú recuerdas contar al que se encuentra invertido en el centro del diagrama.

Después, cuenta los triángulos que se forman por nueve de los triángulos pequeños. Hay tres de éstos. Finalmente, está el que se forma por 16 de los triángulos más pequeños.

Ahora, sumemos todos estos números.

1.6. Clasificando triángulos

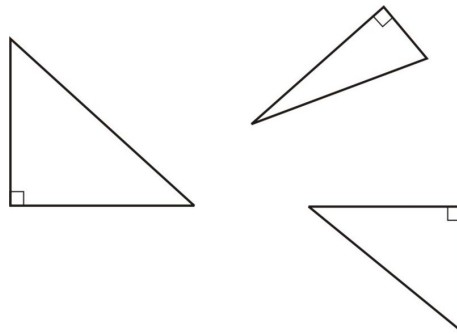
$$16 + 7 + 3 + 1 = 27$$

Entonces, hay un total de 27 triángulos en la figura mostrada.

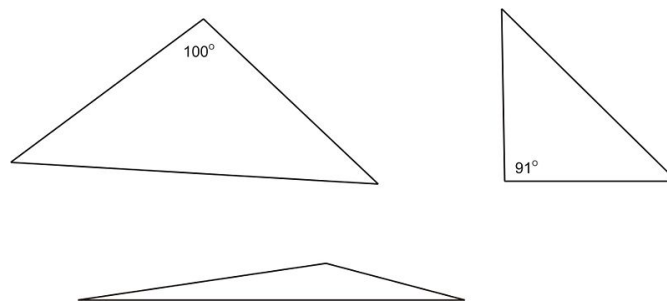
Clasificación según sus ángulos

Antes, en este capítulo, aprendiste a clasificar los ángulos como agudo, obtuso y recto. Ahora que ya puedes identificar los triángulos, también podrás clasificarlos. Una forma de hacerlo es mediante la medida de sus ángulos. En cualquier triángulo, dos de sus ángulos serán siempre agudos. Esto es necesario para mantener la suma de los ángulos interiores igual a 180° . En cambio, el tercer ángulo puede ser agudo, obtuso o recto.

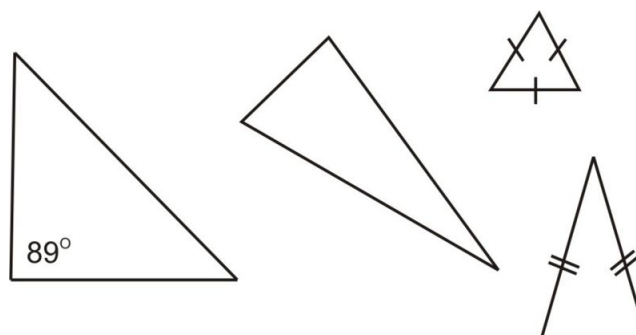
Esta es la forma en la que los triángulos son clasificados. Si un triángulo tiene un ángulo recto, entonces es llamado un **triángulo rectángulo**.



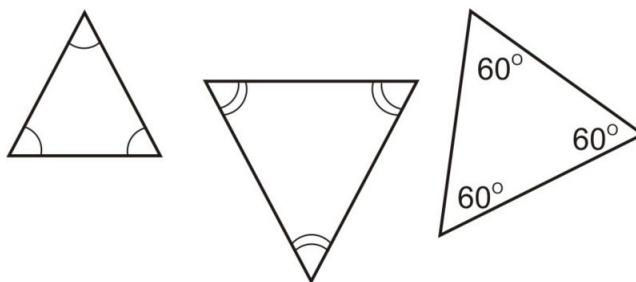
Si un triángulo tiene un ángulo obtuso, es llamado **triángulo obtuso**.



Si todos los ángulos son agudos, es llamado **triángulo agudo**.

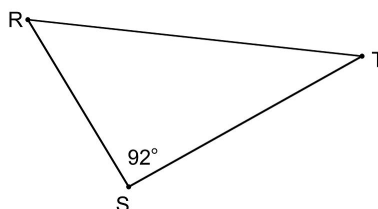


El último tipo de la clasificación de triángulos por sus ángulos, ocurre cuando todos los ángulos son congruentes. Este triángulo es llamado **triángulo equiángulo**.



Ejemplo 3

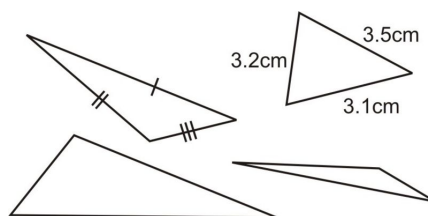
¿Cuál término describe mejor a $\triangle RST$?



El triángulo del diagrama tiene dos ángulos agudos, pero $m\angle RST = 92^\circ$, entonces $\angle RST$ es un ángulo obtuso. Si no te han dado la medida del ángulo, puedes revisarla usando una esquina de una página de papel o midiendo el ángulo con un transportador. Un ángulo obtuso es mayor que 90° (la esquina del papel) y menor que 180° (una línea recta). Como el ángulo del triángulo de arriba es obtuso, entonces el triángulo también es obtuso.

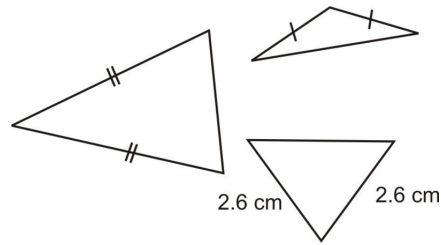
Clasificación según los lados del triángulo

Hay más tipos de clases de triángulo que no están basados en la medida de sus ángulos. Al contrario, estas clasificaciones tienen que ver con los lados del triángulo y sus relaciones entre sí. Cuando un triángulo tiene todos sus lados de diferente longitud, es llamado **triángulo escaleno**.

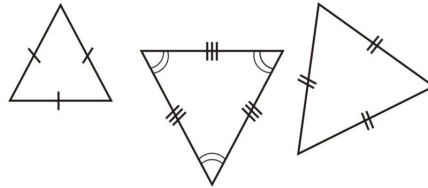


Cuando al menos dos de los lados de un triángulo son congruentes, entonces se dice que es un **triángulo isósceles**.

1.6. Clasificando triángulos

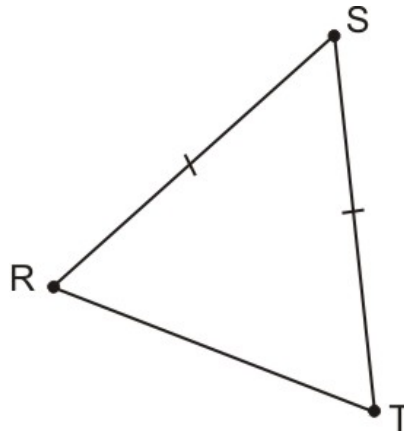


Finalmente, cuando un triángulo tiene todos sus lados congruentes, se llama **triángulo equilátero**. Según estas definiciones, un triángulo equilátero es también un triángulo isósceles.



Ejemplo 4

¿Cuál término describe mejor al triángulo de abajo?



- A. escaleno
- B. isósceles
- C. equilátero

Para clasificar un triángulo según sus lados, tienes que examinar las relaciones entre sus lados. Dos de sus lados son congruentes, así que es un triángulo isósceles. La respuesta correcta es B.

Resumen de la lección

En esta lección examinamos los triángulos y sus clasificaciones. Específicamente, aprendimos:

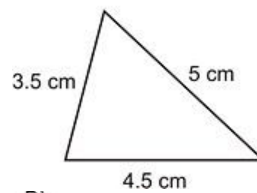
- Cómo definir triángulo.
- Cómo clasificar los triángulos en agudo, rectángulo, obtuso o equiángulo.
- Cómo clasificar los triángulos en escaleno, isósceles o equilátero.

Estos términos o conceptos son importantes en muchos tipos de prácticas de geometría. Es importante que tengas muy cimentados estos conceptos en tu mente cuando examines tópicos de geometría y matemática.

Preguntas de repaso

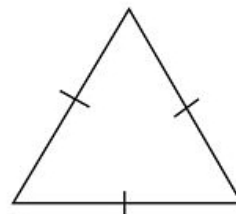
Ejercicios 1-5: Clasifica cada triángulo según sus lados y sus ángulos. Si no tienes suficiente información para hacer la clasificación, escribe “información insuficiente”.

A)



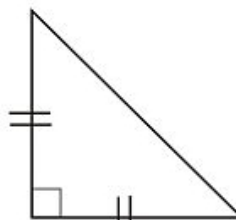
1.

B)



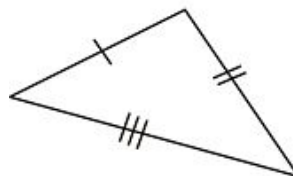
2.

C)



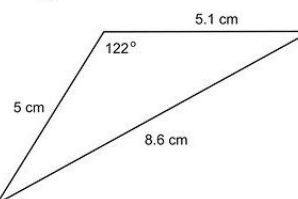
3.

D)



4.

E)



5.

6. Haz un boceto de un triángulo equiángulo. ¿Qué condiciones deben cumplir sus lados?

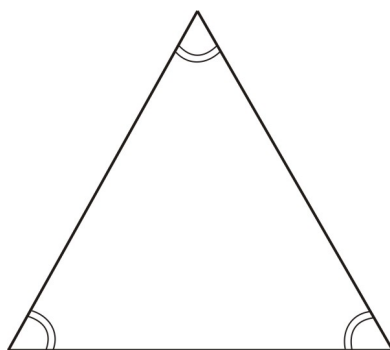
7. Haz un boceto de un triángulo isósceles y de uno obtuso.

8. Verdadero o falso: Un triángulo rectángulo puede ser escaleno.

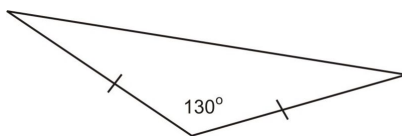
9. Verdadero o falso: Un triángulo obtuso puede tener más de un ángulo obtuso.
10. Una de las afirmaciones en los numerales 8 ó 9 es falsa. Haz un boceto que muestre por qué es falsa, y redacta nuevamente la afirmación para hacerla verdadera.

Respuestas a las preguntas de repaso

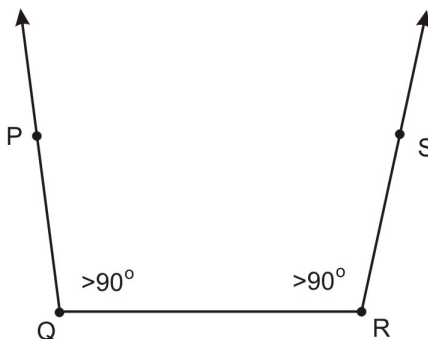
1. A es un triángulo escaleno agudo.
2. B es un triángulo equilátero.
3. C es un triángulo rectángulo e isósceles.
4. D es un triángulo escaleno. Ya que no conocemos los ángulos, no podemos asumir que se trata de un triángulo rectángulo, aun cuando uno de sus ángulos parezca de 90° .
5. E es un triángulo escaleno obtuso.
6. Si un triángulo es equiángulo, entonces también es equilátero y todos sus lados son congruentes.



7. Diagrama:



8. Verdadero.
9. Falso.
10. 9 es falso, ya que los tres lados no podrían cerrarse para hacer un triángulo. Para hacer esta afirmación correcta, debería decir: “Un triángulo obtuso tiene exactamente un ángulo obtuso”.



1.7 Clasificando polígonos

Objetivos de aprendizaje

- Definir polígonos.
- Entender la diferencia entre polígonos cóncavos y convexos.
- Clasificar los polígonos según su número de lados.
- Usar la fórmula de la distancia para encontrar las longitudes de los lados en un plano cartesiano.

Introducción

A medida que progrese en tus estudios de geometría, puedes examinar diferentes tipos de formas. En la lección pasada, estudiaste el triángulo y las diferentes maneras de clasificarlo. Esta lección presenta otras formas llamadas **polígonos**. Hay varias formas diferentes de clasificar y analizar estas figuras. Si practicas frecuentemente los procedimientos de clasificación, cada vez se te hará más fácil.

Definiendo polígonos

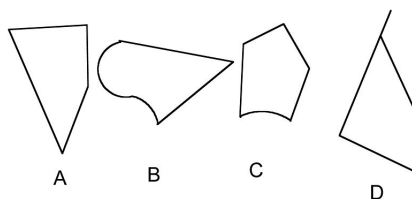
Ahora que ya sabes lo que es un triángulo, puedes aprender sobre otros tipos de figuras. Los triángulos pertenecen a un grupo mayor de figuras llamadas **polígonos**. Un polígono es cualquier figura plana cerrada que está compuesta completamente por segmentos de líneas que se intersectan en sus extremos. Los polígonos pueden tener cualquier cantidad de lados y ángulos, pero sus lados nunca pueden ser curvos.

Los segmentos son llamados **lados** del polígono, y los puntos donde los segmentos se intersectan se llaman **vértices**. El singular de la palabra "vértices" es "vértice".

La manera más fácil de identificar un polígono es viendo si es una figura cerrada sin lados curvos. Si existe alguna curvatura en la figura, no puede ser un polígono. Además, los puntos de un polígono deben pertenecer al mismo plano (de lo contrario, no sería bidimensional).

Ejemplo 1

¿Cuáles de las figuras presentadas a continuación son polígonos?

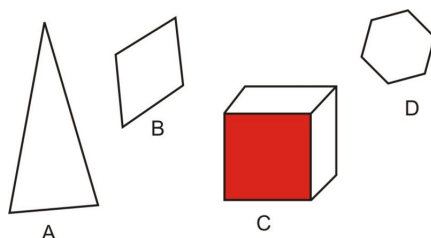


La manera más fácil de identificar un polígono es ubicando cuáles formas no lo son. Las figuras de los literales B y C tienen por lo menos un lado curvo, por lo que no pueden ser un polígono. El literal D tiene todos sus lados formados

por líneas rectas, pero uno de sus vértices no es el extremo de los dos lados adyacentes, por lo que tampoco es un polígono. El literal A está compuesto completamente por segmentos de recta que se intersectan en sus extremos. A es, por lo tanto, un polígono. La respuesta correcta es A.

Ejemplo 2

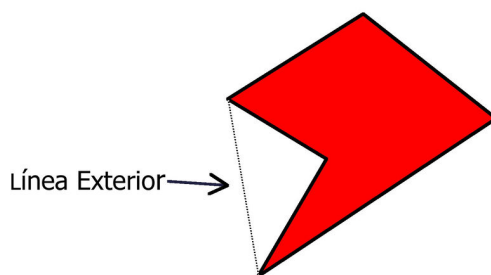
¿Cuáles de las figuras presentadas a continuación no son polígonos?



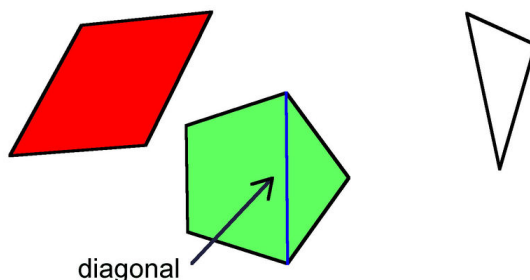
Las cuatro figuras están compuestas por segmentos de línea, por lo que no puedes eliminar ninguna alternativa basado en este criterio únicamente. Fíjate que los literales A, B y D tienen todos sus puntos en el mismo plano. El literal C es una figura tridimensional y no se ubica en un solo plano y, por lo tanto, no es un polígono. La respuesta correcta es C.

Polígonos convexos y cóncavos

Ahora que ya sabes identificar polígonos, ya puedes comenzar a practicar clasificándolos. El primer tipo de clasificación es diciendo si un polígono es **convexo** o **cóncavo**. Piensa en el término cóncavo como en una cueva, cavidad o un espacio interior. Un polígono cóncavo tiene una sección que apunta hacia el interior de la figura. En cualquier polígono cóncavo hay por lo menos dos vértices de segmentos adyacentes que pueden conectarse con una línea sin que ésta pase por el interior de la figura. El polígono de la siguiente figura ilustra esta propiedad.

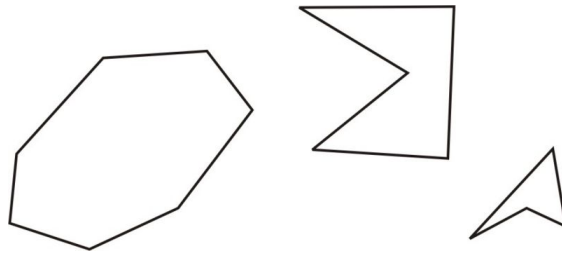


Un polígono convexo no comparte esta propiedad. Siempre que dos vértices se conecten con una línea, pasarán por el interior de la figura. Estos segmentos que conectan los vértices y pasan por el interior se llaman **diagonales**.



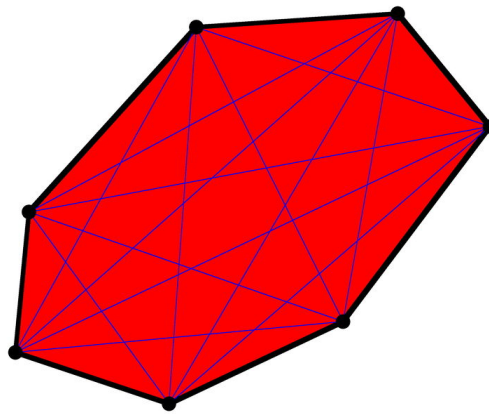
Ejemplo 3

Identifica cuáles de las siguientes figuras son convexas o cóncavas.



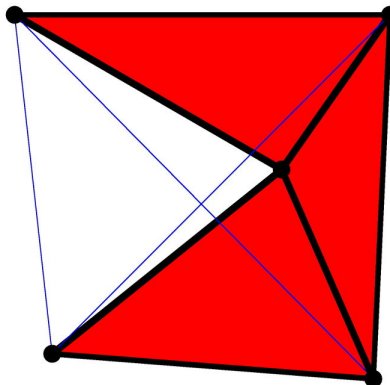
Para resolver este problema, conecta los vértices para ver si los segmentos pasan a través del interior o del exterior de la figura.

A. Los segmentos recorren el interior.



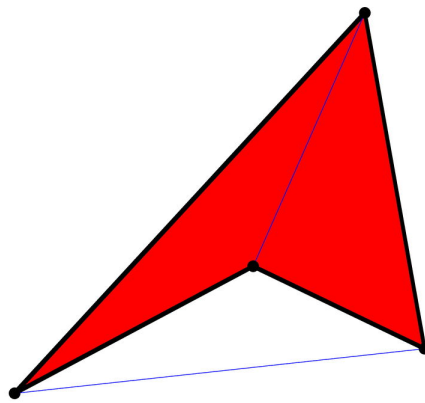
Entonces, el polígono es convexo.

B. Los segmentos pasan por el exterior.



Entonces, el polígono es cóncavo.

C. Uno de los segmentos pasa por el exterior.



Entonces, el polígono es cóncavo.

Clasificando polígonos

La manera más común de clasificar un polígono es según su número de lados. Independientemente de si el polígono es convexo o cóncavo, éste puede ser nombrado según su cantidad de lados. El prefijo de cada nombre indica el número de lados. La tabla que aparece a continuación muestra los nombres y ejemplos de polígonos.

TABLE 1.1:

Nombre del polígono	Número de lados	Dibujo de ejemplo
Triángulo	3	
Cuadrilátero	4	
Pentágono	5	
Hexágono	6	

TABLE 1.1: (continued)

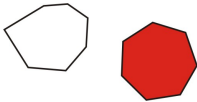
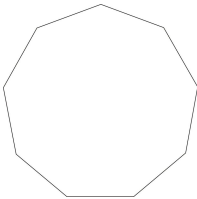
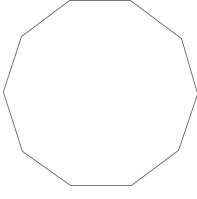
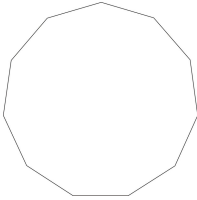
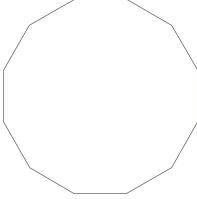
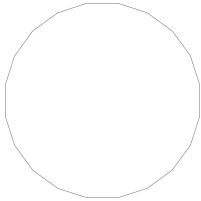
Nombre del polígono	Número de lados	Dibujo de ejemplo
Heptágono	7	
Octógono	8	
Nonágono	9	
Decágono	10	
Endecágono	11	
Dodecágono	12	

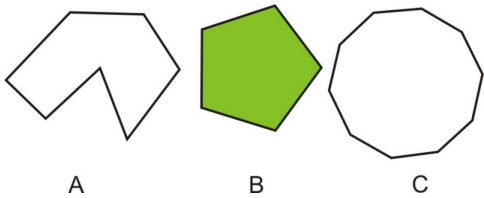
TABLE 1.1: (continued)

Nombre del polígono <i>n</i> –gono	Número de lados <i>n</i> (where <i>n</i> > 12)	Dibujo de ejemplo
		

Practica usar los nombres de los polígonos con su prefijo apropiado. Entre más practiques, más los recordarás.

Ejemplo 4

Nombra las siguientes tres figuras según la cantidad de lados.



- A. Esta figura tiene siete lados. Es un heptágono.
- B. Esta figura tiene cinco lados. Es un pentágono.
- C. Esta figura tiene diez lados. Es un decágono.

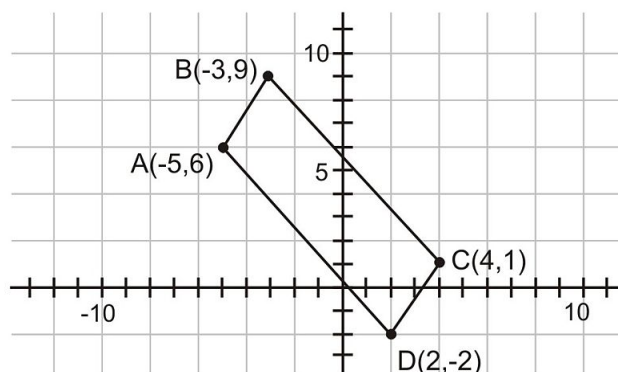
Usando la fórmula de distancia en polígonos

Tú ya puedes usar la fórmula de distancia para encontrar las longitudes de los lados de los polígonos que estén en un plano cartesiano. Recuerda asignar cuidadosamente los valores a las variables para asegurarte de una respuesta correcta. Recuerda de álgebra que puedes encontrar la distancia entre los puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) usando la siguiente fórmula:

Distancia = $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

Ejemplo 5

Ha sido dibujado un cuadrilátero en el siguiente plano cartesiano.



¿Cuál es la longitud del segmento BC ?

Usa la fórmula de la distancia para resolver este problema. Los extremos de $\overline{BC}$ son $(-3, 9)$ y $(4, 1)$. Sustituye -3 por x_1 , 9 por y_1 , 4 por x_2 y 1 por y_2 . Entonces, tenemos:

$$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$D = \sqrt{(4 - (-3))^2 + (1 - 9)^2}$$

$$D = \sqrt{(7)^2 + (-8)^2}$$

$$D = \sqrt{49 + 64}$$

$$D = \sqrt{113}$$

De aquí que la distancia entre los puntos B y C es $\sqrt{113}$, o aproximadamente 10.63 unidades.

Resumen de la lección

En esta lección examinamos los polígonos. Específicamente, aprendimos:

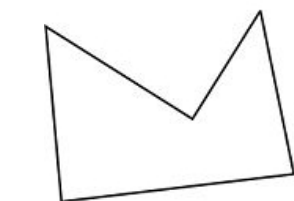
- Cómo definir polígono.
- Cómo entender la diferencia entre polígonos cóncavos y convexos.
- Cómo clasificar polígonos según el número de sus lados.
- Cómo usar la fórmula de la distancia para encontrar la longitud de un lado en un plano cartesiano.

Los polígonos son figuras geométricas importantes y hay muchos tipos de preguntas que los involucran. Los polígonos son importantes en aspectos de arquitectura y diseño, apareciendo constantemente en la naturaleza. Fíjate en los polígonos que ves en tu vida cotidiana cuando miras edificios, vegetales partidos o hasta librerías. Asegúrate de practicar la clasificación de los diferentes polígonos para que los puedas nombrar fácilmente.

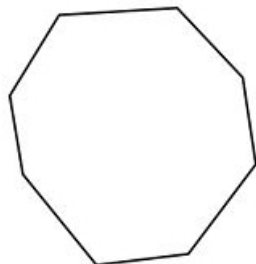
Preguntas de repaso

Para los ejercicios del 1-5, nombra cada polígono lo más detalladamente posible.

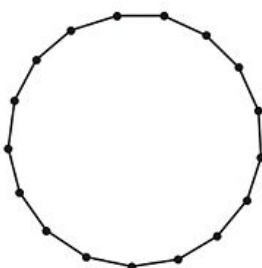
1.7. Clasificando polígonos



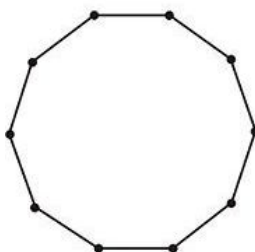
1.



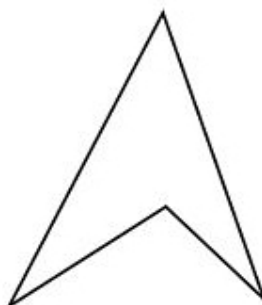
2.



3.



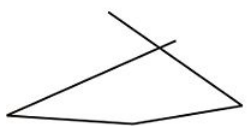
4.



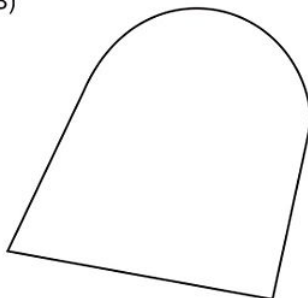
5.

6. Explica por qué las siguientes figuras NO son polígonos:

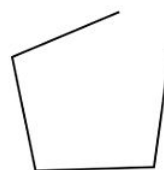
A)



B)



C)



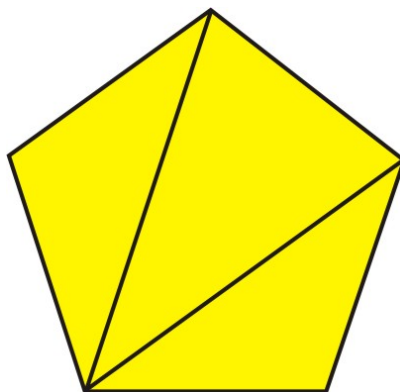
7. ¿Cuántas diagonales se pueden dibujar a partir de un mismo vértice de un pentágono? Dibuja un boceto de tu

respuesta.

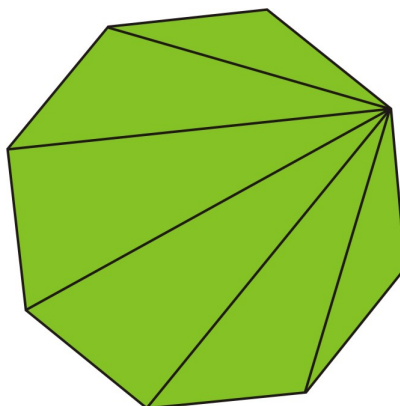
8. ¿Cuántas diagonales se pueden dibujar a partir de un mismo vértice de un octógono? Dibuja un boceto de tu respuesta.
9. ¿Cuántas diagonales se pueden dibujar a partir de un mismo vértice de un dodecágono? Dibuja un boceto de tu respuesta?
10. Usa las respuestas que obtuviste de las preguntas 7, 8 y 9, y trata de hacer más ejemplos si es necesario para contestar la siguiente pregunta: ¿cuántas diagonales puedes dibujar a partir de un mismo vértice de un n -gono?

Respuestas de las preguntas de repaso

1. Este es un pentágono convexo.
2. Octógono cóncavo.
3. 17-gono cóncavo (Fíjate que el número de lados es igual al número de vértices, así que es más fácil contar los puntos (vértices) en lugar de los lados).
4. Decágono cóncavo.
5. Cuadrilátero convexo.
6. A no es un polígono porque no se juntan los lados en un vértice, B no es un polígono porque uno de sus lados es curvo, C no es un polígono porque no es cerrado.
7. La respuesta es 2.



8. La respuesta es 5.



9. Un dodecágono tiene doce lados, así que puedes dibujar nueve diagonales a partir de un mismo vértice.
10. Usa la siguiente tabla para responder a la pregunta 1.

TABLE 1.2:

Lados	Diagonales a partir de un mismo vértice
3	0
4	1
5	2
6	3
7	4
8	5
9	6
10	7
11	8
12	9
...	...
n	$n - 3$

- 11.
12. Para ver mejor el patrón a seguir, prueba agregar una columna de "proceso" en la que pongas una operación que dé como resultado el número de la columna de la derecha a operarlo con el de la izquierda.

TABLE 1.3:

Lados	Proceso	Diagonales a partir de un vértice
3	$(3) - 3 = 0$	0
4	$(4) - 3 = 1$	1
5	$(5) - 3 = 2$	2
6	$(6) - 3 = 3$	3
7	$(7) - 3 = 4$	4
8	$(8) - 3 = 5$	5
...	...	...
n	$(n) - 3 =$	$n - 3$

- 13.
14. Fíjate que cuando restamos
15. 3
16. de cada número de la columna izquierda, obtenemos el número de la columna derecha. Así, si el número de la izquierda es
17. n
18. (entendiendo "n" como cualquier número desconocido), entonces el número de la columna derecha es
19. $n - 3$
20. .